

Comandos de diagnóstico para Soporte N1 (CMD/PowerShell)

Referencia práctica — comandos de Windows para troubleshooting diario de red, sistema y dominio

1. Diagnóstico de red — lo más usado a diario

ipconfig

Muestra la configuración de red del equipo: IP, máscara, gateway, DNS. Es el primer comando para cualquier problema de conectividad.

```
ipconfig /all    → muestra información completa, incluye MAC, DHCP, DNS
ipconfig /release → libera la IP actual
ipconfig /renew   → pide una IP nueva al DHCP
ipconfig /flushdns → limpia la caché de DNS (soluciona muchos problemas de "no carga tal página")
```

ping [host o IP]

Envía paquetes ICMP para verificar si un equipo responde y con qué latencia. Es la prueba de conectividad más básica.

```
ping 8.8.8.8    → prueba salida a internet (IP directa)
ping google.com → prueba conectividad + resolución DNS
ping -t google.com → ping continuo (Ctrl+C para cortar)
ping -n 10 google.com → envía 10 paquetes en vez de los 4 por defecto
```

tracert [host o IP]

Muestra la ruta (los "saltos" por distintos routers) que siguen los datos hasta llegar al destino. Sirve para identificar en qué punto del camino se corta o se demora una conexión.

```
tracert google.com
```

nslookup [dominio]

Consulta al servidor DNS y muestra a qué IP resuelve un nombre de dominio. Útil para diagnosticar problemas de DNS específicamente.

```
nslookup google.com
nslookup google.com 8.8.8.8 → consulta usando un DNS específico (para comparar)
```

netstat

Muestra las conexiones de red activas del equipo (qué IPs/puertos están conectados). Útil para ver qué está usando la red o detectar conexiones sospechosas.

```
netstat -an → todas las conexiones con IPs y puertos numéricos
netstat -b → muestra qué programa usa cada conexión (requiere admin)
```

arp -a

Muestra la tabla ARP: qué direcciones IP de la red local ya tiene asociadas a qué MAC. Útil para detectar conflictos de IP.

```
arp -a
```

pathping [host]

Combina ping y tracert: muestra la ruta Y estadísticas de pérdida de paquetes en cada salto. Más lento que tracert pero da más detalle para diagnosticar lentitud intermitente.

```
pathping google.com
```

getmac

Muestra la dirección MAC (física) de los adaptadores de red del equipo.

```
getmac /v → versión detallada con nombre de cada adaptador
```

2. Dominio y Active Directory desde la línea de comandos

dsa.msc

Abre Active Directory Users and Computers directamente (si el cliente de AD está instalado en la PC).

gpupdate /force

Fuerza la actualización inmediata de las políticas de grupo (GPO), sin esperar al ciclo automático. Se usa después de cambiar algo en AD (mover de OU, habilitar cuenta, etc.) para que el cambio se aplique ya.

```
gpupdate /force
```

gpresult /r

Muestra qué políticas de grupo (GPOs) se están aplicando efectivamente al usuario/equipo actual. Sirve para diagnosticar por qué una política no se está aplicando como se esperaba.

```
gpresult /r  
gpresult /h reporte.html → genera un reporte visual en HTML
```

whoami

Muestra el usuario con el que está logueado actualmente, incluyendo el dominio.

```
whoami → dominio\usuario  
whoami /groups → muestra a qué grupos de AD pertenece ese usuario
```

nltest /dsgetdc:[dominio]

Verifica que el equipo pueda encontrar y contactar a un Domain Controller del dominio especificado. Útil para diagnosticar problemas de conectividad con el dominio.

```
nltest /dsgetdc:layla.local
```

.\[usuario]

Sintaxis para loguearse con una cuenta LOCAL en vez de una cuenta de dominio (útil cuando hay problemas de "relación de confianza" con el dominio).

```
.\admin (la barra es invertida, no la barra normal)
```

3. Diagnóstico del sistema (SO, disco, hardware)

sfc /scannow

System File Checker: escanea y repara automáticamente archivos de sistema de Windows corruptos. Se usa cuando Windows se comporta de forma inestable sin causa aparente.

```
sfc /scannow (tarda varios minutos, requiere ejecutar CMD como administrador)
```

chkdsk

Chequea la integridad del disco y puede reparar errores del sistema de archivos.

```
chkdsk C: /f /r → /f repara errores, /r localiza sectores dañados (requiere reiniciar)
```

systeminfo

Muestra un resumen completo del sistema: SO, versión, fecha de instalación, RAM total, hotfixes instalados, dominio, etc.

```
systeminfo
```

wmic bios get serialnumber

Muestra el número de serie del equipo dado por el fabricante (sin necesidad de mirar la etiqueta física ni entrar al BIOS).

```
wmic bios get serialnumber
```

hostname

Muestra el nombre de host (nombre lógico) del equipo actual.

```
hostname
```

shutdown /r /t 0

Fuerza un reinicio inmediato del equipo (sin esperar el tiempo por defecto de 30 segundos).

```
shutdown /r /t 0 → reinicia ya  
shutdown /s /t 0 → apaga ya
```

tasklist / taskkill

tasklist muestra todos los procesos corriendo; taskkill permite cerrar un proceso trabado desde la consola (sin necesidad del Administrador de tareas gráfico).

```
tasklist → lista todos los procesos  
taskkill /IM outlook.exe /F → fuerza el cierre de Outlook
```

4. Usuarios y cuentas locales

net user

Gestiona cuentas de usuario LOCALES del equipo (no de dominio).

```
net user → lista todos los usuarios locales  
net user [nombre] → muestra detalles de un usuario puntual  
net user [nombre] * → resetea la contraseña local (pide escribirla)
```

net localgroup administrators

Muestra o gestiona quién pertenece al grupo de Administradores local del equipo.

```
net localgroup administrators → lista miembros  
net localgroup administrators [usuario] /add → agrega un usuario como admin local
```

net share

Muestra las carpetas compartidas activas desde ese equipo.

```
net share
```

5. Checklist de diagnóstico — orden lógico para "no tengo internet"

Paso	Comando	Qué confirma
1	ipconfig /all	¿Tengo IP asignada? ¿Es una IP válida o 169.254.x.x (APIPA)?
2	ping 127.0.0.1	¿Mi propia placa de red funciona? (loopback)
3	ping [gateway]	¿Tengo conexión con el router/gateway local?
4	ping 8.8.8.8	¿Tengo salida a internet? (prueba con IP directa, sin DNS)
5	ping google.com	¿Funciona la resolución DNS? (si el paso 4 anduvo pero este no, el problema es DNS)
6	tracert google.com	¿En qué punto exacto del camino se corta o demora la conexión?

■ Esta secuencia es literalmente el "guion" que se espera que sepas recitar en una entrevista de N1 ante la pregunta "un usuario dice que no tiene internet, ¿qué hacés?".

6. El checklist explicado en detalle — qué significa cada resultado

Paso 1 – `ipconfig /all`

Es el punto de partida siempre. Mirás el campo "Dirección IPv4" del adaptador que el usuario está usando (Ethernet o WiFi).

- Si tiene una IP normal (ej. 192.168.1.45): la placa de red está funcionando y recibió una IP del DHCP. Seguí al paso 2.
- Si la IP empieza con 169.254.x.x (APIPA): el equipo NO logró contactar a un servidor DHCP. Es un problema de capa baja (cable desconectado, switch/puerto caído, o el servicio DHCP no responde). Acá el diagnóstico prácticamente termina: el problema es de red física o del servidor DHCP, no tiene sentido seguir probando ping.
- Si no aparece ninguna IP en el adaptador: la placa ni siquiera está "levantada" — revisar Administrador de dispositivos por si el driver falló, o si el adaptador está deshabilitado.

Paso 2 – `ping 127.0.0.1`

127.0.0.1 es la dirección de "loopback": el propio equipo hablándose a sí mismo. No sale a la red en absoluto.

- Si responde: la placa de red y el stack TCP/IP de Windows están sanos a nivel software. El problema entonces está afuera del equipo (cable, switch, router).
- Si NO responde (rarísimo, pero pasa): hay un problema serio del propio sistema operativo o del driver de red — no es un problema de "la red", es un problema de la PC en sí.

Paso 3 – `ping [IP del gateway]`

El gateway es el router/puerta de enlace que conecta la red local con el resto del mundo. Su IP se ve en el mismo `ipconfig /all` del paso 1 (campo "Puerta de enlace predeterminada").

- Si responde: el equipo tiene conectividad completa dentro de su red local (cable/WiFi, switch, y el router local están OK). El problema, si sigue habiendo uno, está más allá del router (el ISP, o algo específico de internet).
- Si NO responde: el problema está DENTRO de la red local — cable defectuoso, puerto de switch caído, WiFi con mala señal, o el router mismo está apagado/con falla. Ni siquiera tiene sentido seguir probando salida a internet todavía.

Paso 4 – `ping 8.8.8.8`

8.8.8.8 es un servidor DNS público de Google, se usa como "target" estándar porque casi siempre está disponible. Al ser una IP directa, esta prueba NO depende de que el DNS funcione.

- Si responde: hay salida real a internet. La red local y el router/módem están bien, y el problema (si el usuario decía "no tengo internet") probablemente sea de resolución de nombres, no de conectividad real. Seguí al paso 5.
- Si NO responde pero el paso 3 sí funcionó: el problema está entre el router local e internet — puede ser el módem, el servicio del ISP caído, o un firewall bloqueando salida. Ya no es un problema que un N1 resuelva solo; corresponde escalar o contactar al proveedor de internet.

Paso 5 – `ping google.com`

Misma prueba que el paso 4, pero ahora usando un nombre de dominio en vez de una IP directa. La diferencia entre este resultado y el del paso 4 es la clave de todo el diagnóstico.

- Si responde (y el paso 4 también respondió): todo está bien, no hay problema real de red — puede que el reclamo original del usuario ya no aplique, o sea un problema puntual de una app.
- **Si el paso 4 respondió pero este NO:** este es el caso de manual — hay conectividad real a internet, pero falla específicamente la resolución de nombres DNS. La solución típica: revisar la configuración de DNS del adaptador (`ipconfig /all` lo muestra), probar `ipconfig /flushdns`, o cambiar el DNS a uno público (8.8.8.8 / 1.1.1.1) para confirmar el diagnóstico.

Paso 6 – `tracert google.com`

Se usa cuando hay conectividad pero es intermitente o lenta, para ver en qué "salto" (router intermedio) se genera el cuello de botella o el corte, en vez de solo saber "si" funciona o no.

Si algún salto muestra asteriscos (* * *) o tiempos muy altos de forma consistente, ese es el punto de la ruta donde está el problema — útil sobre todo para reportarlo con datos concretos si hay que escalar a N2 o al proveedor de internet.

7. Preguntas típicas de entrevista sobre estos comandos

P: Un usuario dice que "no tiene internet". ¿Qué pasos seguís, en orden?

R: Primero ipconfig /all para confirmar que tiene IP válida (no APIPA 169.254.x.x). Después ping al gateway para confirmar la red local. Luego ping a una IP externa (8.8.8.8) para confirmar salida a internet. Por último ping a un nombre de dominio (google.com) para confirmar que el DNS resuelve. Cada paso descarta una capa distinta del problema.

P: ¿Qué significa que un equipo tenga una IP que empieza con 169.254.x.x?

R: Es una dirección APIPA: el equipo no logró contactar a un servidor DHCP y se autoasignó una IP temporal. Indica un problema de conectividad de capa baja (cable, switch, WiFi, o el servicio DHCP).

P: Un usuario puede hacer ping a una IP (8.8.8.8) pero no a un nombre de dominio (google.com). ¿Cuál es el diagnóstico?

R: Hay conectividad real a internet, pero falla la resolución DNS. Se revisa la configuración de DNS del adaptador, se puede probar ipconfig /flushdns, o cambiar temporalmente a un DNS público para confirmar y resolver.

P: ¿Para qué sirve hacer ping a 127.0.0.1?

R: Es la dirección de loopback: el equipo se prueba a sí mismo sin salir a la red. Confirma que la placa de red y el stack TCP/IP de Windows funcionan a nivel software, aislando el problema entre "algo del equipo" o "algo de la red externa".

P: ¿Cuál es la diferencia entre ping y tracert?

R: Ping confirma si un destino responde y con qué latencia, dando un resultado binario de conectividad. Tracert muestra la ruta completa de routers intermedios ("saltos") hasta el destino, permitiendo identificar en qué punto exacto del camino se genera un corte o una demora.

P: ¿Qué comando usarías para forzar que un cambio hecho en Active Directory (como mover un equipo de OU) se aplique de inmediato en el cliente?

R: gpupdate /force, ejecutado en el equipo cliente, seguido generalmente de un reinicio.

P: ¿Qué diferencia hay entre net user y dsa.msc para gestionar usuarios?

R: net user gestiona cuentas LOCALES del equipo (no dependen del dominio). dsa.msc abre Active Directory Users and Computers, para gestionar cuentas de DOMINIO, centralizadas en el servidor.

P: ¿Qué comando usarías para saber con qué usuario y de qué dominio está logueado alguien actualmente?

R: whoami, que devuelve el resultado en formato dominio\usuario. Con whoami /groups también se puede ver a qué grupos de Active Directory pertenece.

P: Un equipo tiene un problema de "relación de confianza" con el dominio. ¿Cómo se loguea el técnico para poder solucionarlo?

R: Con la cuenta LOCAL del equipo, usando la sintaxis .nombreDeUsuario (con barra invertida), ya que la cuenta de dominio no puede autenticar mientras persista el problema.

P: ¿Qué comando usarías para reparar archivos de sistema corruptos en Windows sin reinstalar el sistema operativo?

R: sfc /scannow, ejecutado desde una consola CMD como administrador.

P: ¿Cómo obtenés el número de serie de un equipo sin mirar la etiqueta física ni entrar al BIOS?

R: Con el comando `wmic bios get serialnumber` desde CMD.